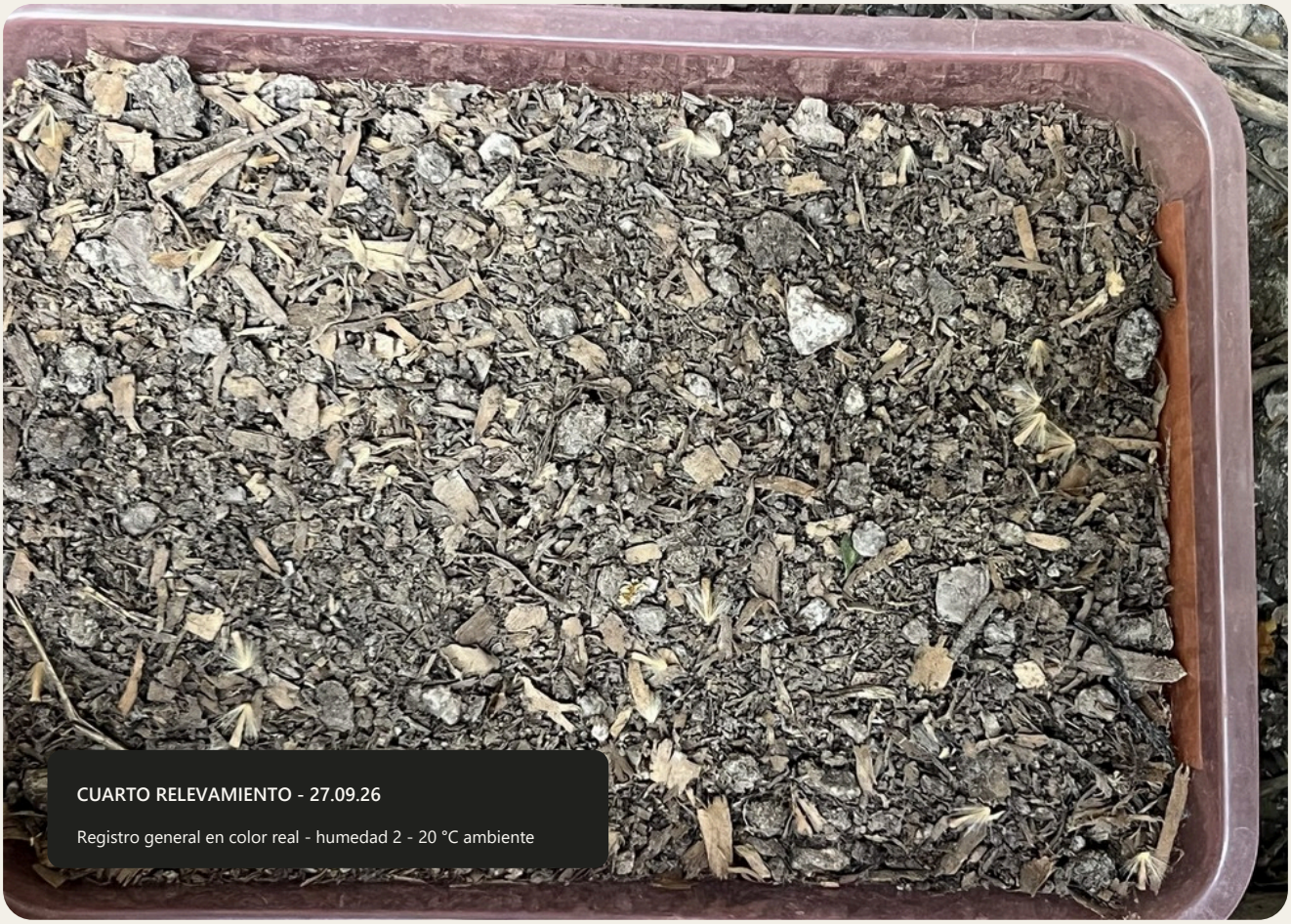
CÁPSULA
DEL TIEMPO

Ensayo comparativo de materiales enterrados en sustrato húmedo.

MOMENTO 0 + 3 CONTROLES

12.08.26 - 27.09.26



CUARTO RELEVAMIENTO - 27.09.26

Registro general en color real - humedad 2 - 20 °C ambiente

OBJETIVO

Documentar el estado inicial y observar cambios físicos visibles en seis muestras durante su exposición a un medio activo, poroso y con acceso de oxígeno. La apertura permitirá comparar forma, superficie y masa con el registro de origen.

6	3×2	4
MUESTRAS	MAPA	RELEVAMIENTOS

JUAN IGNACIO VITAGLIANO

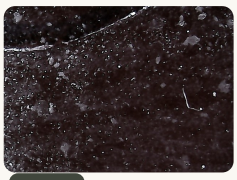
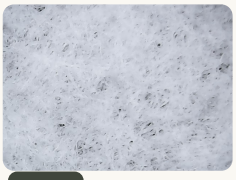
Materiales y Procesos V - Docente: Mercedes Saravia - 2026

Registro abreviado / versión de seguimiento

01

Materiales / Momento 0

Registro técnico consolidado: microfotografía, identificación, masa, espesor, origen y proceso.

MICRO / ID	MATERIAL Y TIPO	MASA	ESPESOR	ORIGEN	PROCESO / LECTURA
 M1	**Bolsa papel/cartón Santal** Biodegradable; composición exacta no declarada	**<0,01 g**	1-2 mm	Envase Santal recuperado	Pulpeado y formación de hoja; corte/plegado.
 M2	**Lienzo** 100 % fibra natural	**<0,01 g**	1-2 mm	Muestra textil	Hilado y tejido plano; fibra sin identificar.
 M3	**Bioplástico casero** Remolacha, gelatina, café, glicerina, vinagre y almidón	**0,51 g**	1-2 mm	Elaboración doméstica	Cocción/gelificación, moldeado y secado.
 M4	**Madera balsa cruda** Sin pintura ni barniz	**0,04 g**	1-2 mm	Madera natural	Aserrado, laminado y corte; sin acabado.
 C+	**Filtro de café** Control positivo celulósico	**<0,01 g**	1-2 mm	Filtro comercial	Formación de hoja filtrante; referencia biodegradable.
 E1	**Lana de hierro** Muestra extra metálica	**0,10 g**	1-2 mm*	Producto comercial	Fibras metálicas; cambio esperado: oxidación/corrosión.

Muestras de 2 × 2 cm. Microscopio USB: 20×-800×. Las lecturas originales de 0 g se expresan aquí como <0,01 g, límite de resolución de la balanza. *En E1 se consigna espesor aparente del conjunto de fibras.

02

Cápsula y sustrato

Recipiente aireado, distribución estable y profundidad corregida desde el Momento 0.



CONFIGURACIÓN DEL ENSAYO

Imagen de control reutilizada en orientación invertida



ROOTS TIERRA FÉRTIL

10 L - lista para usar - adquirida en Easy

SUSTRATO

Sustrato comercial Roots Tierra Fértil, presentación 10 L, listo para usar y de origen nacional (Argentina). Se utilizó húmedo como medio activo y poroso. La composición específica no figura en el envase disponible ni en la ficha comercial consultada; por criterio técnico, no se atribuyen componentes no verificados.

MAPA DE ENTERRADO / VISTA SUPERIOR

M2 Lienzo	**M1** Papel / cartón	**M3** Bioplástico
C+ Filtro café	**M4** Madera balsa	**E1** Lana hierro

24 cm × 14,5 cm - etiquetas laterales alineadas con cada muestra

CORTE LATERAL



TOTAL APROX. 13,8 cm

RECIPIENTE
24 × 14,5 × 16 cm

PERFORACIONES
6 - 2 base + 4 laterales

HUMEDAD INICIAL
3 - ideal

TEMPERATURAS
20 °C tierra / 11 °C aire

UBICACIÓN
Cantero - galería abierta

CONDICIÓN
Aeróbica / mismo lugar

Fuente técnica del sustrato: Easy Argentina, "Tierra Fértil 10 Lts Roots", referencia 1193416; ficha consultada el 29/08/2026.

03

Registro y control

Momento 0 y tres controles de superficie, sin extracción ni manipulación de las muestras.

CUARTO RELEVAMIENTO / +15 DÍAS

Humedad en descenso

No se observan cambios visibles en la superficie ni afloramientos de las muestras. Se registró humedad 2 y una temperatura ambiente de 20 °C. El descenso se atribuye al aumento de temperatura, por lo que se humedeció la cápsula con mayor frecuencia para mantener una constante de 3.



FECHA / HORA	ACTIVIDAD	HUMEDAD	TEMPERATURA	REGISTRO	OBSERVACIONES
12.08.26 **18:00**	**Armado y enterramiento** Momento 0	**3** Ideal	20 °C tierra 11 °C aire	Video + fotos + microfotografías	Muestras 2 × 2 cm. Base 2,8 cm; cobertura 11 cm. Sustrato húmedo; instalación en galería abierta.
28.08.26 **22:00**	**Control / riego** Aprox. 15 días	**3** Ideal	10 °C ambiente Estimada	Foto general de la cápsula	Sin cambios visibles. Dos humectaciones entre controles. Nivel de tierra estable tras absorber el agua. Cápsula en la misma ubicación.
12.09.26 **11:41**	**Control / relevamiento** Tercer registro	**3** Ideal	8 °C ambiente	2 fotos General + detalle	Sin cambios visibles. El aporte de humedad no pudo controlarse ni medirse con precisión debido a las precipitaciones.
27.09.26 **15:40**	**Control / relevamiento** Cuarto registro	**2** Leve	20 °C ambiente Ref. CABA	2 fotos General + detalle	Sin cambios visibles. Humedad 2, seguramente por el aumento de temperatura. Se humedeció con mayor frecuencia para mantener una constante de 3.

ESCALA DE HUMEDAD 1-5

1 **Seco** Riesgo de detención	2 **Leve** Algo húmedo	3 **Ideal** Esponja escurrida	4 **Muy húmedo** Exceso de agua	5 **Saturado** Riesgo anaeróbico

PRÓXIMOS CONTROLES PREVISTOS **12/10 · 27/10 · 11/11 · apertura final**

En cada control: humedad, temperatura si se mide, registro fotográfico y cambios visibles. No extraer muestras.